

Chapitre 3

Croissance linéaire

I. Suites arithmétiques

😊 Définition

Une **suite** u est une fonction dont la variable, notée n plutôt que x , est un entier naturel. Le nombre $u(n)$ est appelé le **terme de rang n** de la suite u .

😊 Définitions

Une suite u est **arithmétique** lorsqu'il existe un nombre réel r , nommé **raison**, tel que pour tout entier naturel n : $u(n+1) = u(n) + r$. L'écriture du terme de rang $n+1$ en fonction du terme de rang n donne une **relation de récurrence** vérifiée par la suite.

🔗 **Exemple** : Une suite u vérifiant, pour tout entier naturel n , $u(n+1) = u(n) + 4$ est une suite arithmétique. Si on a $u(0) = 5$, alors le deuxième terme est $u(1) = u(0) + 4 = 5 + 4 = 9$. Le troisième terme est $u(2) = u(1) + 4 = 9 + 4 = 13$. Attention, le premier terme de la suite étant $u(0)$, le dixième terme est $u(9)$.

⚙️ Propriété

Une suite u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$ si, et seulement si, pour tout entier naturel n , $u(n) = r \times n + u(0)$. Cette écriture est la **forme explicite** de la suite u .

⚙️ Propriété

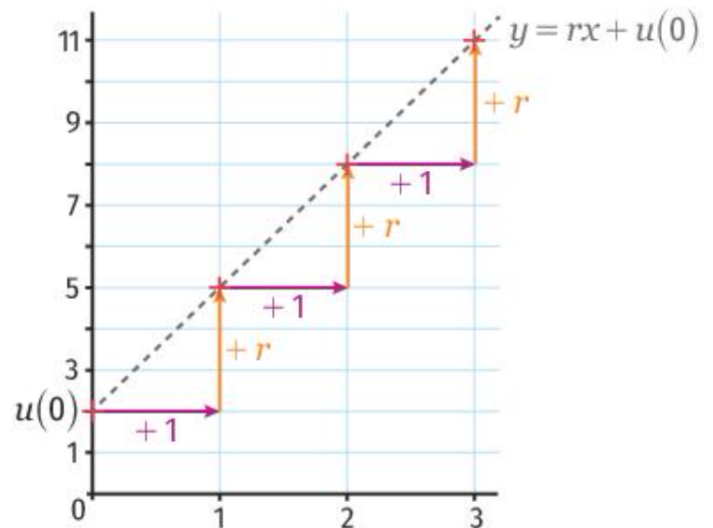
Dans un repère, une suite peut être représentée par le nuage de points de coordonnées $(n; u(n))$, $n \in \mathbb{N}$. Dans le cas d'une suite arithmétique, ce nuage de points forme un ensemble de points alignés.

🔗 **Exemple** :

Soit u une suite arithmétique de premier terme $u(0) = 2$ et de raison 3. Elle est donc définie par la relation de récurrence $u(n+1) = u(n) + 3$.

Sa forme explicite est donnée, pour tout entier naturel n , par $u(n) = 3n + 2$. Ainsi, $u(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$, $u(2) = 3 \times 2 + 2 = 8$ et $u(3) = 3 \times 3 + 2 = 11$.

Les quatre premiers termes de cette suite sont représentés dans le graphique ci-contre. Ils sont alignés sur la droite d'équation $y = 3x + 2$.



Remarque Une suite arithmétique permet de modéliser un phénomène **discret à croissance linéaire**.

Propriétés

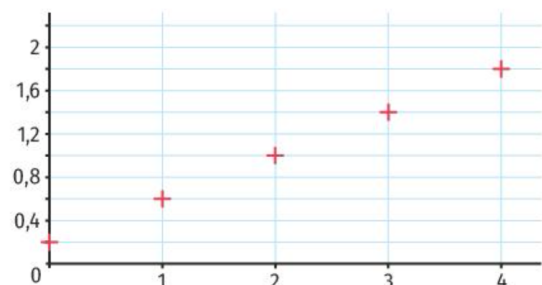
- 1) Une suite arithmétique u de raison r est strictement croissante si, et seulement si, $r > 0$.
- 2) Une suite arithmétique u de raison r est strictement décroissante si, et seulement si, $r < 0$.
- 3) Une suite arithmétique u de raison r est constante si, et seulement si, $r = 0$.

Méthode - Exploiter la représentation graphique d'une suite arithmétique

- On détermine la valeur de $u(0)$.
- On calcule r en déterminant l'écart $u(n+1) - u(n)$ entre deux valeurs consécutives.
- On donne la forme explicite de la suite.

Exemple :

Soit u une suite arithmétique dont voici la représentation graphique. Déterminer le premier terme et la raison de u . En déduire, pour tout entier naturel n , une expression de $u(n)$ en fonction de n .



Solution :

D'après le graphique, le premier terme est $u(0) = 0,2$.

On choisit deux termes consécutifs, par exemple $u(3) = 1,4$ et $u(4) = 1,8$, puis on calcule la raison : $r = u(4) - u(3) = 0,4$.

Pour tout entier naturel n , on a $u(n) = r \times n + u(0) = 0,4 \times n + 0,2$.

☰ Méthode - Calculer les termes d'une suite arithmétique

- Deux méthodes sont possibles pour calculer les termes d'une suite arithmétique.
- Cas d'une relation de récurrence.
 - On utilise la formule $u(n+1) = u(n) + r$.
 - On calcule les termes successifs pour déterminer la valeur de $u(n)$ souhaitée.
- Cas d'une forme explicite.
 - On utilise la relation : $v(n) = r \times n + v(0)$.
 - On remplace n par la valeur souhaitée.

✂ **Exemple :** **Exemple 1.** On donne une suite arithmétique u de raison $r = 3$ telle que $u(6) = -4$. Calculer le terme de rang 8.

Exemple 2. Tao possède six cartes Pokémon et décide d'agrandir sa collection. Chaque semaine, il achète trois nouvelles cartes sur un site de vente en ligne. On note $v(n)$ le nombre de cartes Pokémon possédées par Tao après n semaines écoulées.

- 1) Justifier que v est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme $v(0)$.
- 2) Calculer $v(5)$. Interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice.

Solution :

Exemple 1. Pour tout entier naturel n , on a $u(n+1) = u(n) + 3$.

Donc $u(7) = u(6) + 3 = -4 + 3 = -1$ et $u(8) = u(7) + 3 = -1 + 3 = 2$.

Exemple 2.

- 1) D'une semaine à l'autre, le nombre de cartes Pokémon augmente de trois unités. Donc $v(n+1) = v(n) + 3$. Ainsi, la suite v est une suite arithmétique de premier terme $v(0) = 6$ et de raison $r = 3$.
- 2) Puisque $r = 3$ et $v(0) = 6$, pour tout entier naturel n , on a donc $v(n) = 3n + 6$, d'où $v(5) = 3 \times 5 + 6 = 21$. Tao possédera donc 21 cartes Pokémon au bout de cinq semaines.

☰ Méthode - Déterminer un seuil par le calcul

- On résout l'inéquation demandée.
- On donne la valeur du seuil demandé en donnant un nombre entier naturel (arrondir en conséquence).

✂ **Exemple :** Soit u la suite arithmétique définie, pour tout entier naturel n , par $u(n) = 5 - 3n$. Déterminer la plus petite valeur de n à partir de laquelle $u(n) \leq -12$.

Solution :

On résout l'inéquation $u(n) \leq -12$.

$$u(n) \leq -12 \Leftrightarrow 5 - 3n \leq -12 \Leftrightarrow -3n \leq -17 \Leftrightarrow n \geq \frac{-17}{-3} \Leftrightarrow n \geq \frac{17}{3}.$$

Or $\frac{17}{3} \approx 5,7$. Puisque n est un entier et $n \geq 5,7$, on a donc $n = 6$.

La plus petite valeur de n à partir de laquelle $u(n) \leq -12$ est 6.

Autrement dit, à partir de $n = 6$, $u(n) \leq -12$.

II. Fonctions affines

Définition

Une fonction f est dite **affine** lorsqu'il existe deux réels m et p tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = mx + p$. La représentation graphique d'une fonction affine dans un repère du plan est une droite dont m est le **coefficient directeur** et p est **l'ordonnée à l'origine**.
On a $p = f(0)$.

 **Remarque** Une fonction affine permet de modéliser un phénomène **continu à croissance linéaire**.

Propriétés

Propriétés Soit $f : x \mapsto mx + p$ une fonction affine dont on note d la droite représentative.

- 1) Pour tous réels distincts a et b , on a $m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- 2) Pour tous points distincts $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ appartenant à d , on a $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Propriétés

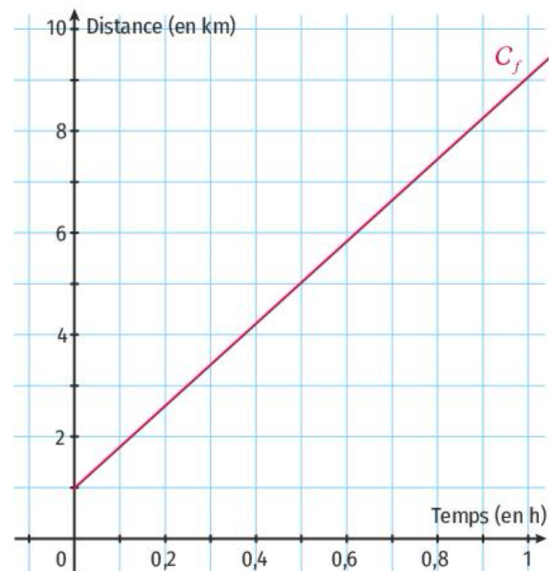
- 1) Une fonction affine f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $m > 0$.
- 2) Une fonction affine f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $m < 0$.
- 3) Une fonction affine f est constante sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $m = 0$.

Méthode - Exploiter la représentation graphique d'une fonction affine

- On détermine l'ordonnée à l'origine de la droite puis on calcule le coefficient directeur à l'aide de la formule $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ en choisissant deux points distincts de cette droite.
- On repère si la variable est un nombre réel ou un nombre entier pour savoir si on modélise la situation par une fonction ou une suite.
- On réalise une lecture graphique en repérant les grandeurs sur les bons axes.

 **Exemple :**

- 1) Soit f une fonction affine dont voici la droite représentative C_f .
D'après ce graphique, déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction du réel x .
- 2) Après s'être échauffée sur 1 km, Clara active son chronomètre. Elle court alors à 8 km/h et souhaite calculer sa distance totale parcourue à chaque instant. On admet que $f(x)$ est la distance totale parcourue par Clara lorsque le chronomètre indique qu'elle a couru x heures.
 - a) Justifier le choix de modéliser cette situation par une fonction.
 - b) Par lecture graphique, déterminer, en minute, le temps nécessaire à Clara pour parcourir au total 5 km.



Solution :

- 1) Par lecture graphique, l'ordonnée à l'origine vaut $p = 1$. On considère les points $A(0;1)$ et $B(1;9)$ sur C_f . On calcule le coefficient directeur : $m = \frac{9-1}{1-0}$, d'où $m = 8$. Ainsi, pour tout réel x , $f(x) = 8x + 1$.
- 2)
 - a) Le temps écoulé est un nombre réel donc on représente la situation par une fonction. Une suite ne peut pas convenir car une suite n'est définie que pour les entiers naturels.
 - b) Par lecture graphique, il faut 0,5 heure à Clara pour parcourir 5 km, soit 30 minutes.

☞ Méthode - Déterminer une équation réduite de droite dont on connaît deux points

Énoncé :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit $A(4; -1)$ et $B(3; 5)$ deux points d'une droite d . Déterminer une équation de la droite d .

Réponse :

Les points A et B sont d'abscisses différentes donc la droite d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées.

Elle est donc de la forme $y = mx + p$, où m et p sont deux nombres réels.

Le coefficient directeur de d est $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{3 - 4} = \frac{6}{-1} = -6$.

L'équation de d est donc de la forme : $y = -6x + p$

Soit :

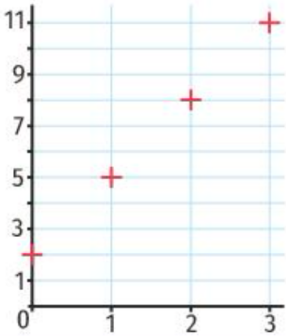
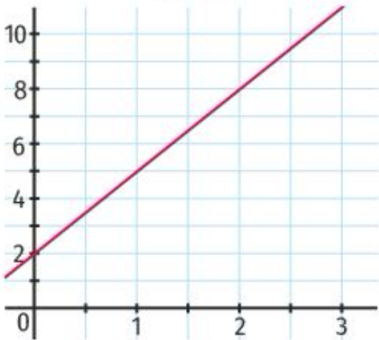
Comme $A(4; -1)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :
 $-1 = -6 \times 4 + p$. D'où $p = -1 + 6 \times 4 = 23$

Soit :

Comme $B(3; 5)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :
 $5 = -6 \times 3 + p$. D'où $p = 5 + 6 \times 3 = 23$

Une équation de d est donc : $y = -6x + 23$.

III. Modèle linéaires discrets et continus

Modèle	Discret	Continu
Modélisation	Suite arithmétique u définie sur $\mathbb{N}$.	Fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$.
Expression	$u(n) = rn + u(0)$ avec $n \in \mathbb{N}$.	$f(x) = mx + p = mx + f(0)$ avec $x \in \mathbb{R}$.
Représentation graphique	Nuage de points alignés 	Droite 
Caractérisation	Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n + 1) - u(n)$ est constant.	Pour tous réels a et b distincts, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ est constant.